

DOSSIER ESPÈCES & UTILISATIONS

MAÏS

- Origine et caractéristiques
- Semis, suivi, récolte
- Débouchés
- Enjeux actuels
- Atouts de la culture
- Importance économique
- Sélection des variétés
- Production des semences
- La filière semences de maïs

[RETOUR](#)[<](#) [>](#)

LA CULTURE DU MAÏS

PRÉPARATION DU SOL ET CHOIX VARIÉTAL

Avant le semis, la préparation du sol est une étape essentielle pour favoriser la levée et

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

[J'accepte](#)[Tout interdire](#)[Personnaliser](#)[Politique de cookies](#)

alimentaire de la variété.

SEMIS DU MAÏS



Plantules de maïs au stade 4-6 feuilles – © Sébastien Champion

Le maïs est une culture d'été qui peut se semer à partir de la mi-mars et jusqu'à la fin mai dans l'hémisphère nord, selon la précocité de la variété. Le semis doit être réalisé dès que la température du sol est supérieure à 10°C pour permettre une bonne germination des semences.

Le maïs est semé en lignes espacées de 75 cm environ pour le bon ensoleillement des plantes, avec une graine tous les 13 cm sur la rangée pour le développement racinaire. La profondeur de semis optimale se situe entre 4 et 5 cm. Plus près de la surface, la graine serait davantage exposée aux attaques d'oiseaux et risquerait de ne pas germer en cas de

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

SUIVI DE LA CULTURE DU MAÏS

L'IRRIGATION



Irrigation d'un champ de maïs – © SEMAE / Studio 77

Le maïs est une plante estivale dont la croissance a lieu lors des périodes les plus chaudes de l'année. C'est en été que l'évapotranspiration est maximale. Pour le maïs, il faut éviter les stress hydriques aux stades de la floraison et du développement des fleurs fécondées. Les racines du maïs sont relativement fines et superficielles et n'ont pas les capacités d'aller puiser de l'eau en profondeur.

Aussi, en France, selon les conditions pédoclimatiques, le maïs grain peut avoir besoin d'être irrigué pour le bon développement de la plante et de la floraison.

L'irrigation permet donc d'assurer une régularité de production, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

En 2020, d'après le ministère de la Transition écologique, les usages agricoles ont représenté

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

Le maïs est également très **résistant au stress hydrique** en fin de cycle. Grâce à son métabolisme particulier, à l'efficacité de sa photosynthèse et à sa faculté à limiter la transpiration et les pertes d'eau, le maïs est une plante qui **utilise efficacement l'eau**. Si l'on compare différentes cultures, la production d'un kilo de maïs fourrage demande 238 litres d'eau, d'un kilo de maïs grain 454 litres d'eau, d'un kilo de blé 590 litres, d'un kilo de riz entre 1.600 litres d'eau (riz pluvial) et 5.000 litres d'eau (riz inondé).

LES TRAITEMENTS

Le maïs est une culture qui nécessite peu de traitements, que ce soit pour maîtriser l'enherbement, les dégâts des ravageurs ou la fertilisation des sols.



Apport d'engrais minéral sur maïs au stade 8-10 feuilles – © Sébastien Champion

L'essentiel des traitements pratiqués concerne le désherbage, qui conditionne la réussite de la culture pour ne pas laisser les mauvaises herbes étouffer ou retarder le développement

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

éviter tout problème de phytotoxicité. Les conditions climatiques sont importantes pour la réussite du désherbage, notamment le vent et l'hygrométrie.

Plusieurs ravageurs du maïs peuvent affecter la plante au cours de son cycle de développement. Une attention particulière est portée sur ces ravageurs pour limiter les dégâts susceptibles de détériorer le rendement et la qualité des cultures.

LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DU MAÏS

Les ravageurs du maïs, insectes ou maladies, peuvent affecter le développement de la plante depuis le semis jusqu'à la récolte. Les principaux ravageurs du maïs en France sont présentés ci-dessous, dans une liste non exhaustive.

LA PYRALE



Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

Les techniques de lutte sont variées et dépendent du degré d'infestation du ravageur dans la parcelle de maïs :

- **Lutte biologique** : les trichogrammes sont des insectes dont les femelles pondent dans les œufs de la pyrale, en tuant l'hôte lors du développement de la larve de trichogramme. Ce dernier étant spécifique de la pyrale, il ne détruit pas les auxiliaires de culture présents dans la parcelle.
- **Lutte chimique** : les insecticides de synthèse, notamment les pyréthrinoïdes, sont utilisés pour lutter contre les jeunes larves.
- **Techniques culturales** : après la récolte, le broyage et l'enfouissement des cannes de maïs peuvent diminuer les populations de larves de pyrales présentes à l'automne.
- **Lutte biotechnologique** : l'utilisation de variétés de maïs génétiquement modifiées (maïs Bt) induit la production par la plante d'une protéine toxique pour la pyrale. Les maïs OGM résistants à la pyrale ne sont actuellement pas autorisés en France.

> Consulter la fiche technique d'ARVALIS-Institut du végétal sur la pyrale

LE TAUPIN

Le taupin (*Agriotes lineatus*) est le ravageur du sol le plus fréquent, c'est un coléoptère dont la larve particulièrement vorace occasionne des dégâts importants dans les cultures de maïs. La larve se développe pendant plusieurs années, avant que les adultes émergent au bout de la 6^e année. Elle peut se nourrir de différentes espèces de végétaux, mais manifeste une préférence pour les racines du maïs.

Les dégâts sont essentiellement causés par la larve du taupin : elle consomme notamment les grains du maïs mais aussi les racines et les jeunes plants de maïs. En cas d'attaque précoce, une infestation importante de taupin peut entraîner une disparition des pieds de maïs.

Lorsque le maïs est semé précocement, la période de sensibilité aux attaques de taupins est d'autant plus allongée.

Les larves remontent vers la surface du sol lorsque les conditions sont humides, propices aux attaques sur les plantes. Présent sur tout le territoire, le taupin est plus souvent inféodé aux sols riches en matière organique et dans les assolements intégrant de la prairie.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

> [Consulter la fiche technique d'ARVALIS-Institut du végétal sur le taupin](#)

LA CHRYSOMÈLE

La chrysomèle des racines du maïs (*Diabrotica virgifera virgifera*) est un coléoptère dont les larves présentes dans le sol se nourrissent des racines du maïs. Lors d'une forte infestation, les conséquences peuvent être importantes avec une baisse du rendement causé par un déficit nutritionnel, et un risque accru de verse des plantes du fait de l'affaiblissement de l'ancrage racinaire. Même si les principaux dégâts sont occasionnés par les larves, les insectes adultes peuvent consommer le feuillage ou les soies du maïs. Les différentes méthodes de lutte contre la chrysomèle sont les suivantes :

- **Lutte biologique** : plusieurs programmes de recherche travaillent sur l'intégration de ravageurs naturels de la chrysomèle pour contenir les infestations : nématodes, mouches...
- **Lutte chimique** : les produits insecticides peuvent être utilisés au semis contre les larves, ou alors en végétation contre les adultes pour réduire l'impact du parasite l'année suivante.
- **Techniques culturales** : la chrysomèle est un ravageur spécifique du maïs, donc la rotation est un moyen très efficace pour interrompre le cycle biologique de la chrysomèle.
- **Lutte biotechnologique** : le maïs Bt génétiquement modifié est résistant à la chrysomèle du maïs. Le maïs OGM n'est pas autorisé à la culture en France.

> [Consulter la fiche technique d'ARVALIS-Institut du végétal sur la chrysomèle](#)

LA NOCTUELLE

La noctuelle du maïs (*Sesamia vuataria*), aussi appelée sésamie, est un papillon nocturne dont la chenille et la nymphe provoquent des dégâts sur les pieds et les épis du maïs. Le cycle de développement de la noctuelle comprend 2 à 3 générations par an. Les chenilles peuvent éclore entre fin mai et début septembre, et vont se nourrir des feuilles de la plante, et éventuellement des épis.

La noctuelle est sensible aux températures froides de l'hiver ce qui limite sa progression

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

RÉCOLTE DU MAÏS

Les modalités de récolte diffèrent selon la destination du maïs : destiné à l'alimentation humaine, animale ou à l'industrie.



Récolte du maïs grain – © SEMAE / Philippe Roux

Si le grain de maïs est utilisé pour l'alimentation animale (volaille ou porcins par exemple), alors seuls les épis seront récoltés. Par contre, si le maïs sert de fourrage, la plante entière est récoltée, broyée puis stockée sous forme d'ensilage.

La date de récolte est très dépendante des conditions climatiques et de l'ensoleillement, de la variété, de la localisation géographique, de la disponibilité du matériel (séchoir, ensileuse...). En général, la phase de récolte commence au début du mois d'octobre et

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

actuellement.

Le maïs fourrage se récolte un peu plus précocement quand la plante est encore verte et les grains pas encore mûrs. L'objectif est d'aboutir à un bon compromis entre digestibilité par les animaux, qualité de conservation du fourrage et taux d'amidon. La principale difficulté pour l'agriculteur consiste à définir la date de récolte optimale, notamment grâce à l'observation du taux d'amidon dans le grain et au suivi du cumul des températures. Si le fourrage est trop sec, le stockage sous forme d'ensilage sera moins tassé, avec un renouvellement de l'air plus important : la présence d'oxygène entraînera une éventuelle dégradation des sucres. Si la récolte est plus humide, des jus peuvent s'écouler ; ils sont synonymes de perte de sucres par lessivage. Une fois la date déterminée, le maïs est récolté avec une ensileuse qui hache les plantes entières. Le hachage doit être suffisamment fin pour faciliter ensuite le tassement dans le silo, tout en gardant des parties assez longues pour la mastication des animaux.

SÉCHAGE ET CONSERVATION DU MAÏS

Le mode de conservation dépend de l'utilisation du maïs, et donc de la partie de la plante qui sera récoltée et valorisée.



Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

d'être distribué aux animaux.

Deux modes de conservation du maïs humide co-existent : le maïs broyé conservé sous forme ensilé, et le maïs entier inerté. L'inertage est un processus de conservation naturel en absence d'oxygène, sans activités enzymatiques.

Le maïs fourrage haché lors de la récolte est stocké puis tassé dans des silos, avant d'être recouvert par une bâche imperméable permettant sa fermentation en condition anaérobie pour sa conservation. L'absence d'oxygène dans le silo est nécessaire pour que les fermentations se déroulent correctement. L'ensilage est une matière stabilisée mais fragile.

L'ensilage est une méthode naturelle de conservation des fourrages sur l'exploitation, mettant en œuvre des bactéries qui transforment, en milieu humide et en absence d'oxygène, des glucides solubles en acide lactique. L'abaissement du pH et l'absence d'oxygène empêchent l'activité d'autres microorganismes et la dégradation de l'ensilage.

< >



[Contact](#) [Mentions légales](#) [CGV](#) [Données personnelles](#) [Cookies](#)

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".